KỸ THUẬT DI TRUYỀN

Bản tóm tắt để đọc nhanh và áp dụng
Nguồn: Bài giảng Vi sinh vật học cơ sở, Chương 4 (file Ch 4-2-Mod, phần kỹ thuật di truyền)
PGS.TS Nguyễn Đức Hoàng
PGS.TS Phan Thị Phượng Trang

1 Tạo dòng phân tử | 2 Vector và tế bào chủ | 3 Tuyển chọn, biểu hiện
4 Tổng hợp DNA, PCR | 5 cDNA và gây đột biến | 6 Ứng dụng

1 Tạo dòng phân tử (molecular cloning)

Dùng kỹ thuật di truyền để **phân lập và làm thuần một gen**.

Bước	Nội dung
1	Tách và phân đoạn DNA nguồn.
2	Gắn các đoạn DNA bị cắt vào **vector dòng hóa**.
3	**Biến nạp** và giữ DNA tái tổ hợp trong tế bào chủ: tạo **ngân hàng DNA (DNA library, DNA bank)**.
4	Phát hiện và làm thuần dòng mục tiêu.
5	Nuôi cấy dòng mục tiêu để ly trích và nghiên cứu DNA tái tổ hợp.

2 Vector và tế bào chủ

Vector: phân tử DNA nhỏ dùng để mang gen, sao chép, thao tác trên gen. Hai loại: **vector tạo dòng** (chuyển, lưu trữ, nhân bản, thao tác và phân tích DNA tái tổ hợp dễ hơn) và **vector biểu hiện** (tạo sản phẩm của gen tái tổ hợp ở mức phiên mã, dịch mã; phân tích trình tự điều hòa biểu hiện).

Vector tạo dòng	Đặc điểm
Plasmid	Biến nạp vào tế bào; **tự sao chép độc lập**; một số **đa bản sao**; mang **dấu hiệu di truyền chọn lọc** (selective marker); có **polycloning site**; cấu trúc cho phép tạo **đột biến bất hoạt chèn** dùng để chọn lọc.
Phage λ	Loại bỏ khoảng **1/3 bộ gen** (chỉ giữ vùng xâm nhập, tự sao và lắp ráp); DNA ngoại lai nhân bản và lưu trữ cùng phage; chứa **ít trình tự nhận biết** của enzyme cắt giới hạn.
Cosmid	Kết hợp ưu điểm plasmid và phage λ: plasmid mang **vị trí cos** để lắp vào phần tử phage λ; hiệu suất chuyển gen cao; plasmid tái tổ hợp bền hơn trong tế bào chủ.
YAC	Nhiễm sắc thể nhân tạo nấm men: kích thước 10 kb mang được DNA **200–800 kb** (theo slide); sao chép như nhiễm sắc thể nấm men bình thường.
Phage M13	Bộ gen mạch đơn; thường dùng **giải trình tự DNA**.

Tế bào chủ	Đặc điểm
E. coli	Tế bào chủ phổ biến nhất; vi sinh vật cơ hội gây bệnh; **không tiết enzyme**.
Bacillus subtilis	Không gây bệnh, không tạo nội độc tố, **tiết protein**; plasmid **không ổn định** trong tế bào chủ.
Saccharomyces cerevisiae	Eukaryote được nghiên cứu di truyền kỹ nhất; dùng biểu hiện gen eukaryote.
Virus động vật (SV40, retrovirus…)	Dòng hóa gen vào tế bào hữu nhũ; cơ chế tiềm tan.

3 Tuyển chọn dòng mục tiêu và vector biểu hiện

Nội dung	Chi tiết
Gen biểu hiện trong tế bào chủ vi khuẩn	**Lai miễn dịch** (Western blotting, immunoblotting); **hoạt tính enzyme**; **bổ trợ đột biến** (gen ngoại lai đồng dạng với gen của tế bào chủ).
Gen ngoại lai không biểu hiện	**Lai in situ**; **lai khuẩn lạc** (colony hybridization, vector là plasmid); **lai plaque** (vector là phage).
Vector biểu hiện	Mục đích: thu protein tái tổ hợp; nghiên cứu yếu tố điều hòa biểu hiện. Gen ngoại lai do **promoter** mà RNA polymerase của tế bào chủ nhận diện kiểm soát: **promoter mạnh**, **khung dịch mã đúng**; thường dùng promoter **lac, trp** (cơ chế tắt mở).

4 Tổng hợp oligonucleotide và PCR

Kỹ thuật	Nội dung
Tổng hợp hóa học oligonucleotide	Tổng hợp được đoạn DNA ngắn (**30–35 base**): gắn nucleotide đầu tiên lên giá thể rắn có lỗ, rồi lần lượt gắn các nucleotide tiếp theo; mạch DNA kéo dài ra khỏi các lỗ. Dùng trong nghiên cứu và công nghệ di truyền.
PCR	**Polymerase chain reaction**: khuếch đại đoạn DNA lên khoảng $\mathbf{10^6}$ **lần**. **Cặp mồi** (19–30 nucleotide) thiết kế theo trình tự hai đầu đoạn cần khuếch đại; khuôn là đoạn DNA đó hoặc DNA chứa nó. Mỗi chu kỳ: **biến tính** tạo mạch đơn → **bắt cặp mồi-khuôn** → **kéo dài** bằng **Taq DNA polymerase** chịu nhiệt; lặp **25–30 chu kỳ**.

5 Dòng hóa gen eukaryote và gây đột biến

Nội dung	Chi tiết
Thư viện cDNA	Tách **mRNA** từ cơ quan, mô, tế bào → tạo **cDNA** bằng **phiên mã ngược** → tái tổ hợp vào vector biểu hiện có **promoter mạnh** và trình tự gắn ribosome của vi khuẩn. Cách khác: biểu hiện gen eukaryote **dung hợp** với gen prokaryote, sau đó cắt bỏ phần polypeptide prokaryote khỏi protein dung hợp.
Đột biến điểm (site-directed)	Đột biến in vitro sai khác một base: oligonucleotide có 1 base biến đổi gắn lên khuôn → kéo dài bằng DNA polymerase thành DNA mạch kép → vào vector biểu hiện → tế bào chủ. Kết quả: thay một amino acid chuyên biệt; kiểm tra giả thuyết về quan hệ **cấu trúc bậc một – chức năng**.
Đột biến hộp (cassette)	Lấy một đoạn DNA ra khỏi gen và thay bằng DNA tổng hợp có một hoặc vài cặp base thay đổi.
Đột biến phá vỡ gen	Thay một đoạn DNA trong gen bằng đoạn có tính kháng kháng sinh.

6 Ứng dụng

Lĩnh vực	Nội dung
Vi sinh vật	Sản xuất sản phẩm trao đổi chất; protein hữu nhũ tái tổ hợp (**insulin, cytokine**); **vắc xin tái tổ hợp, vắc xin DNA**; ứng dụng gen vi sinh trong xử lý môi trường.
Thực vật, động vật	Vector tạo dòng ở tế bào thực vật, thực vật và động vật chuyển gen; di truyền học người.
Y học	Thuốc điều hòa biểu hiện gen; **liệu pháp gen** chữa bệnh di truyền.
Nguyên tắc nền	Hóa học và enzyme học DNA/RNA (enzyme cắt giới hạn, ligase, DNA polymerase), plasmid và giao nạp, phage ôn hòa, biến nạp, sao chép ngược (RTase), phiên mã, dịch mã, hóa học protein, tiết protein, bộ mã di truyền (tính toàn năng, mã ngoại lệ).

Lưu ý, cần kiểm tra lại trong slide gốc

- Slide ghi YAC “10 kb mang được DNA 200–800 kb”; số liệu có vẻ lệch (thường YAC lớn hơn nhiều), tóm tắt chép theo slide.
- Hai gạch đầu dòng đầu của “Vector tạo dòng là plasmid” bị lặp trong slide; tóm tắt gộp lại.
- Slide ghi “Pasmid” (lỗi chính tả), tóm tắt ghi plasmid. Các slide chỉ có hình (ví dụ cơ chế ứng dụng) không có chữ để tóm tắt.
- Slide chỉ liệt kê “Lai in situ” không giải thích; tóm tắt không bổ sung ý ngoài slide.

★ Ôn tập nhanh

Câu hỏi	Đáp án
Vector tạo dòng và vector biểu hiện khác nhau thế nào?	Tạo dòng: lưu trữ, nhân bản; biểu hiện: tạo protein, nghiên cứu điều hòa
Cosmid là gì?	Plasmid có vị trí cos của phage λ, lắp vào đầu phage
Ba cách tuyển chọn khi gen biểu hiện ở vi khuẩn?	Lai miễn dịch, hoạt tính enzyme, bổ trợ đột biến
Lai khuẩn lạc và lai plaque khác nhau?	Vector là plasmid / vector là phage
Ba bước một chu kỳ PCR?	Biến tính, bắt cặp mồi, kéo dài (Taq polymerase)
Thư viện cDNA tạo từ gì, bằng gì?	mRNA, bằng phiên mã ngược (RTase)
Đột biến điểm dùng để làm gì?	Thay một amino acid để kiểm tra quan hệ cấu trúc–chức năng